



Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Escuela de Computación

Patrones de Diseño y Frameworks



Sistema de gestión de casos de investigación:

Soporte de la metodología de desarrollo Proceso Unificado (UP)

María Miranda V30243278

Samantha Ramírez V31307714

Enero, 2026

Índice

Introducción y justificación	2
Ciclo de vida del proyecto (fases)	3
Fase de Comienzo	3
Fase de Elaboración	3
Fase de Construcción	3
Fase de Transición.....	3
Workflows (disciplinas)	4
Rigurosidad y trazabilidad.....	5

Introducción

El presente documento describe el soporte metodológico usado para el desarrollo del "Sistema de Gestión de Casos de Investigación" requerido por un ente de seguridad pública. El proyecto surge de la necesidad de automatizar el registro, control y seguimiento de casos de investigación, integrando módulos de alarmas, reportes, entre otros.

Para abordar esta complejidad se ha seleccionado el Proceso Unificado (UP). Esto se debe a que:

- 1) Es rigurosa y formal.
- 2) Genera artefactos que son exactamente los solicitados: Casos de uso, Secuencia y Clases con patrones.
- 3) Le da mucha importancia al diseño arquitectónico (Fase de Elaboración), lo cual es fundamental en un proyecto que se enfoca en patrones de diseño.
- 4) Está dirigida por casos de uso, lo cual permite una captura sistemática de los requerimientos funcionales y asegura que el sistema final satisfaga las necesidades reales del usuario.

Ciclo de vida del proyecto (fases)

El desarrollo se organiza en las cuatro fases del UP:

Fase de Comienzo

- Objetivo: delimitar el alcance del sistema de gestión de casos.
- Actividades: se esboza la arquitectura inicial y se redactan requerimientos.
- Artefactos producidos (Entrega 26 de enero):
 - Requerimientos funcionales y no funcionales.

Fase de Elaboración

- Objetivo: planificar el proyecto y establecer la línea base de la arquitectura.
- Actividades: creación de la arquitectura base, diseño de diagramas UML y selección de patrones.
- Artefactos producidos (Entrega 26 de enero / 20 de febrero):
 - Diagrama de casos de uso
 - Diagramas de secuencia y/o colaboración.
 - Diagrama de clases.
 - Prototipo de Interfaz.

Fase de Construcción

- Objetivo: desarrollo completo del producto.
- Actividades: codificación en Java, creación de interfaces, aplicación de patrones y manejo de archivos/base de datos local.
- Artefactos producidos (Entrega 20 de febrero):
 - Código fuente introdocumentado.

Fase de Transición

- Objetivo: entrega del sistema.
- Actividades: ejecución de pruebas, corrección de errores y entrega del ejecutable.
- Artefactos producidos:
 - Programa ejecutable final y código fuentes del sistema.

Workflows (disciplinas)

En una iteración, se ejecutan las cinco disciplinas del UP:

- **Requerimientos:** se identifican y formalizan las necesidades del cuerpo de seguridad. El objetivo primordial de esta disciplina es la producción del listado de requerimientos.
- **Análisis:** se profundiza en la comprensión del problema. Se identifican los objetos del dominio y se define cómo deben interactuar para cumplir con la lógica de los casos de uso.
- **Diseño:** se define la solución técnica y estructural. Aquí se aplican de forma rigurosa los patrones de diseño vistos en clase para garantizar que el sistema sea flexible y fácil de mantener.
- **Implementación:** se traduce el diseño a Java. En este punto, se garantiza que el código esté documentado para facilitar el mantenimiento y cumplir con los estándares de calidad exigidos. Se asegura que cada clase y método corresponda fielmente a lo diseñado en el diagrama de clases.
- **Prueba:** se diseñan y ejecutan casos de prueba basados en los escenarios de los casos de uso. Esta disciplina garantiza la entrega de un producto final estable y libre de errores críticos.

Rigurosidad y trazabilidad

Este soporte garantiza que cada línea de código en la entrega final tiene su origen en un requerimiento analizado en la fase de Comienzo y diseñado formalmente en la fase de Elaboración.